

LLDD BE - API Document Detail Aggregate

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	27 ชั่วโมง
Owner	Butsaba <But> Podamrong
Objective	ออกแบบ aggregate API สำหรับโหลดรายละเอียดเอกสารครบทุก section ใ้หน้า FE detail

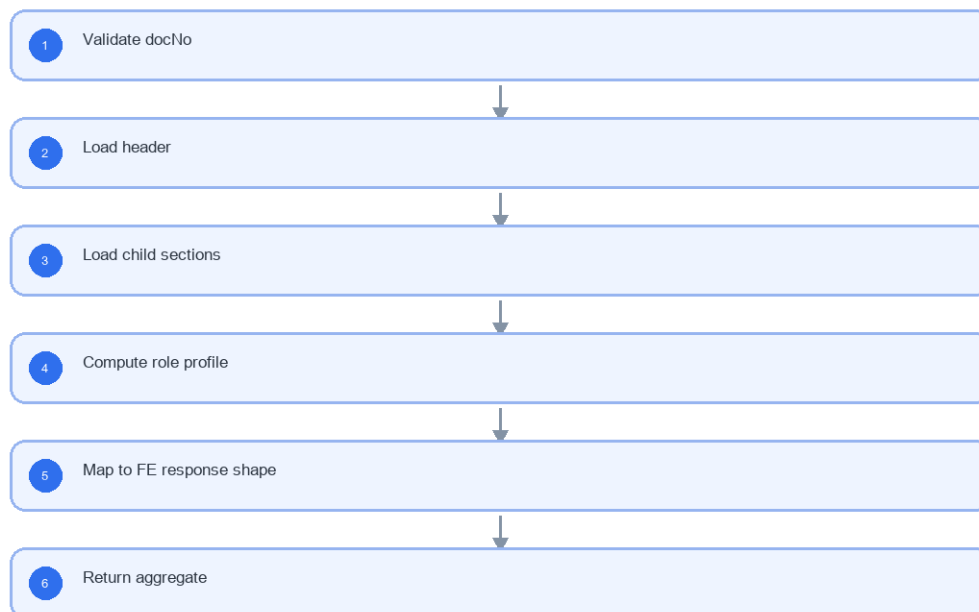
Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Document aggregate query
- Role profile output
- Store impact/new-store/factor mapping
- Compensation summary
- Related master lookup

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - API Document Detail Aggregate



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Document Detail Aggregate

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxxx	required when opening existing document	ใช้ปี พ.ศ. และ running 5 หลัก
storeCode	string 5 digits	numeric length = 5	แสดง leading zero
amount	number, 2 decimals	>= 0	format `#,##0.00` บาท
percent	number, 2 decimals	0-100	ใช้ `%` และรวม allocation ต้องเท่ากับ 100
date	DD/MM/YYYY	valid date	FE แสดง พ.ศ. หาก source เป็น ISO ค.ศ.
attachment	file	<= 5 MB	รองรับ vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls, xlsx, pps, ppt, pot, csv
docNo	YYYY/xxxxx	required path param	หาเอกสารและ section ทั้งหมด
visibleSections/editableSections	array	computed by BE	FE render ตาม key ที่ส่งมาเท่านั้น
actionOptions	array	computed by BE	radio options + requireComment สำหรับ action panel

5.1 Document Section Keys

Aggregate API ต้องคืน key มาตรฐานให้ FE ใช้ render role profile โดยไม่ต้องคำนวณสิทธิ์จากรหัส workflow ใน client

Section key	UI section	Render rule
doc-header	ข้อมูลร้านถูกกระทบ / header	read-only ทุก role
sec-sales	แนวโน้มยอดขายรายวัน	read-only ทุก role
sec-map	แผนที่ AllMap	read-only ทุก role
sec-newstore	ร้านเปิดใหม่	editable เมื่อ BE ส่งใน editableSections
sec-competitor	ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ	editable เมื่อ BE ส่งใน editableSections
sec-factor	ปัจจัยอื่นๆ	editable เมื่อ BE ส่งใน editableSections
sec-attach	เอกสารแนบทั้งหมด	upload ได้เมื่อ canUploadAttachment=true
sec-calc	คำนวณเงินชดเชย	visible เมื่อ BE ส่งใน visibleSections
sec-comp-history	ประวัติการชดเชย	read-only ทุก role
sec-decision-history	ผลการพิจารณา (ประวัติ)	read-only ทุก role
sec-action	พิจารณา / ส่งดำเนินการ	visible เมื่อ canAction=true

5.2 Role Profile Output

BE เป็น source of truth ของ role profile แต่เอกสารนี้ไม่ฝังตาราง route workflow; รายละเอียดการแสดงผลตอบทมาอยู่ใน LLDD-FE-Documents-Detail.pdf

Response field	Meaning	FE usage
viewerRbacRoleCode	รหัส role/RBAC ของผู้ใช้ เช่น R-01/R-02/R-10	แสดง/trace เท่านั้น ไม่ map เป็น section
roleProfileCode	profile สำหรับหน้า Document Detail เช่น P-06/P-08/P-01/P-02/P-03	เลือกชุด visible/edit/action ที่ BE คำนวณแล้ว; แยก namespace จาก statusCode
visibleSections	section key ที่ต้องแสดง	ซ่อน section ที่ไม่อยู่ใน array
editableSections	section key ที่แก้ไขได้	เปิด input/button เฉพาะ section เหล่านี้
canUploadAttachment	boolean	เปิด/ปิด upload control

Response field	Meaning	FE usage
canAction	boolean	เปิด/ปิด action panel
actionOptions	array ของ label + requireComment	render radio โดยไม่คำนวณปลายทาง

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/documents/{docNo}; GET /api/v1/competitors
Progress	Validate docNo; Load header; Load child sections; Compute role profile
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
GET /api/v1/documents/{docNo}	Document aggregate API	Validate docNo	404 when doc not found
GET /api/v1/competitors	Competitor lookup	Load header	role profile output matches FE Document Detail spec

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Validate docNo	detail success
2	Load header	detail not found
3	Load child sections	role profile output
4	Compute role profile	empty child sections
5	Map to FE response shape	detail success
6	Return aggregate	detail not found

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Get detail	GET	documentAggregate.service.get ByDocNo	return 12 sections
Get lookup	GET	lookup service	return status/competitors/factors

7. API Contract

GET /api/v1/documents/{docNo}

Document aggregate API

Query Params
<pre>{ "docNo": "2569/00123" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	No	พ.ศ. YYYY/xxxxx

Response

```
{
  "docNo": "2569/00123",
  "statusCode": "06",
  "viewerRbacRoleCode": "R-XX",
  "roleProfileCode": "P-06",
  "visibleSections": [
    "doc-header",
    "sec-sales",
    "sec-map",
    "sec-newstore",
    "sec-competitor",
    "sec-factor",
    "sec-attach",
    "sec-comp-history",
    "sec-decision-history",
    "sec-action"
  ],
  "editableSections": [],
  "canUploadAttachment": true,
  "canAction": true,
  "actionOptions": [
    {
      "label": "เห็นควรไม่ชัดเจน",
      "requireComment": true
    }
  ],
  "impactedStore": {
    "storeCode": "00788"
  },
  "newStores": []
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	Yes	พ.ศ. YYYY/xxxxx
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
viewerRbacRoleCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
roleProfileCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
visibleSections	array<string>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
editableSections	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
canUploadAttachment	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
canAction	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
actionOptions[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions[].requireComment	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
impactedStore	object	Yes	JSON object; nested fields listed below

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
impactedStore.storeCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
newStores	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column

GET /api/v1/competitors

Competitor lookup

Query Params
<pre>{ "q": "lotus" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "items": [{ "competitorCode": "C007", "competitorName": "Lotus Express" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].competitorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].competitorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
compensation_documents	R	หัวเอกสาร สถานะ และ section ปัจจุบัน
impacted_stores	R	ข้อมูลร้านถูกระทบ
document_new_stores	R	ร้านเปิดใหม่และ compensate_percent
document_competitors	R	คู่แข่ง
document_external_factors	R	ปัจจัยภายนอก
document_attachments	R	metadata ไฟล์แนบ
consideration_logs	R	timeline/history

9. Processing Flow

Step	Description
1	Validate docNo
2	Load header
3	Load child sections
4	Compute role profile
5	Map to FE response shape
6	Return aggregate

10. Acceptance Criteria

- 404 when doc not found
- role profile output matches FE Document Detail spec
- nullable section returns empty array
- amount/date formatting source consistent

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	detail success
2	detail not found
3	role profile output
4	empty child sections